

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR

ESTUDO DE CASO: COLÉGIO ABÊCÊ

LUANDA AOS 2026

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR

ESTUDO DE CASO: COLÉGIO ABÊCÊ

Nome: Simão Cassua Cambando
Classe: 13ª
Curso: Informática de Gestão
Sala: 16 **Turma**: DTI

LUANDA AOS 2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta para a criação de um Sistema de Gestão Escolar para o Colégio Abêcê. O objectivo é organizar, num único local, informações importantes sobre alunos, encarregados de educação, professores, turmas, matrículas, presenças, notas e relatórios. A proposta parte da necessidade de estudar formas de reduzir a repetição de tarefas, facilitar a consulta de dados e melhorar a comunicação entre os serviços administrativos e pedagógicos. O trabalho compara quatro alternativas: registos em papel, folhas de cálculo, programas escolares já existentes e desenvolvimento de um sistema feito de acordo com as necessidades da instituição. A análise considera custo, facilidade de utilização, controlo dos dados, possibilidade de crescimento e necessidades de manutenção. Para a solução proposta, são estudadas tecnologias de desenvolvimento web, nomeadamente HTML, CSS, JavaScript, PHP e PostgreSQL, além de ferramentas de apoio à apresentação das páginas, segurança, cópias de segurança e testes. A pesquisa segue uma abordagem descritiva e comparativa, baseada em fontes públicas e documentação técnica oficial. Não se afirma que as dificuldades descritas já tenham sido confirmadas no Colégio Abêcê; elas deverão ser verificadas numa fase de levantamento de requisitos com a direcção e os funcionários. Conclui-se que um sistema simples, seguro e adaptado aos processos da escola pode apoiar a organização do trabalho, desde que seja acompanhado por formação dos utilizadores, regras de acesso e manutenção regular.

Palavras-chave: gestão escolar; sistema de informação; alunos; base de dados; Colégio Abêcê.

ÍNDICE

Resumo 2

1. Introdução 6

2.1. Problema 6

2.2. Pergunta de pesquisa 7

3.1. Objectivo geral 7

3.2. Objectivos específicos 7

4. JUSTIFICAÇÃO E METODOLOGIA 9

4.1. Justificação 9

4.2. Metodologia 9

5. Estudo comparativo 10

5.1. Primeira opção: registos em papel 10

5.2. Segunda opção: folhas de cálculo 10

5.3. Terceira opção: programa escolar já existente 11

5.4. Quarta opção: sistema desenvolvido à medida 12

5.5. Comparação final e solução recomendada 12

6. Tecnologias que serão usadas 14

6.1. Visão geral da solução 14

6.2. HTML, CSS 15

6.3. JavaScript 15

6.4. PHP 16

6.5. PostgreSQL e organização dos dados 17

6.6. Segurança, privacidade e permissões 17

6.7. Alojamento, cópias de segurança e manutenção 18

7. Funcionalidades e requisitos do sistema 20

7.1. Funções principais 20

7.2. Requisitos não funcionais 20

7.3. Perfis de utilizador e regras de acesso 20

7.4. Dados e relatórios 21

8. Etapas de desenvolvimento e avaliação..... 22

8.1. Etapas propostas 22

8.2. Critérios de avaliação 22

9. Resultados esperados e limitações 23

9.1. Resultados esperados 23

9.2. Limitações e riscos 23

10. CONCLUSÃO 24

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25

1. INTRODUÇÃO

A gestão escolar reúne várias actividades que precisam de funcionar de forma organizada. Entre elas estão a matrícula dos alunos, a organização das turmas, o registo de presenças, o lançamento das notas, a gestão dos dados dos professores e a preparação de relatórios. Quando a informação se encontra espalhada por livros, pastas e ficheiros diferentes, a consulta pode tornar-se demorada e aumenta a possibilidade de existirem registos incompletos ou repetidos.

Um Sistema de Gestão Escolar é uma ferramenta informática que permite guardar e consultar essas informações de forma organizada. Para a UNESCO, um sistema de informação da educação deve apoiar a recolha, a organização, a manutenção e a utilização de dados, de modo a ajudar os responsáveis a planear e a tomar decisões (UNESCO Institute for Statistics, 2019). Esta ideia aplica-se também ao nível de uma escola, embora a dimensão e as funções do sistema devam corresponder às suas necessidades reais.

Este trabalho propõe estudar a criação de um sistema para o Colégio Abêcê. A proposta considera uma aplicação web, que possa ser utilizada através de um navegador num computador, tablet ou telemóvel, conforme as condições de acesso da instituição. O sistema deverá centralizar os dados essenciais e permitir que cada utilizador aceda apenas às funções necessárias ao seu trabalho.

O documento apresenta o problema e a pergunta de pesquisa, define objectivos, compara diferentes formas de gestão e explica as tecnologias sugeridas em linguagem simples. No final, descreve as funções prioritárias, as etapas de desenvolvimento e os resultados que se espera alcançar. As necessidades concretas do Colégio Abêcê deverão ser confirmadas com a direcção antes da construção do sistema.

2.1. PROBLEMA

Uma escola trabalha diariamente com dados de alunos, encarregados de educação, professores, turmas, avaliações e presenças. Se esses dados forem registados em diferentes locais, a equipa pode ter dificuldade em encontrar a informação mais recente, actualizar um registo sem repetir o trabalho e preparar relatórios dentro do prazo. Também pode acontecer que documentos sejam perdidos, que os mesmos dados sejam escritos de maneiras diferentes ou que pessoas sem autorização tenham acesso a informações pessoais.

No caso do Colégio Abêcê, estas situações são apresentadas como aspectos a investigar, e não como problemas já comprovados. A questão central do estudo é perceber como a instituição organiza actualmente os seus registos, quais são as tarefas que consomem mais tempo e que informação é mais necessária para a direcção, secretaria, professores e encarregados de educação. Sem esse levantamento, existe o risco de criar uma ferramenta que não corresponda ao modo de funcionamento da escola.

Assim, o problema de pesquisa consiste em identificar de que forma um sistema informático integrado pode ajudar a tornar mais organizada, rápida e segura a gestão dos principais dados escolares, sem tornar o trabalho diário mais difícil para os funcionários.

2.2. PERGUNTA DE PESQUISA

Como pode a criação de um Sistema de Gestão Escolar, adaptado às necessidades do Colégio Abêcê, melhorar a organização, a consulta e a segurança das informações administrativas e pedagógicas?

3.1. OBJECTIVO GERAL

Propor a criação de um Sistema de Gestão Escolar para o Colégio Abêcê que centralize os principais dados escolares e apoie as actividades administrativas e pedagógicas, com informação organizada, acesso controlado e relatórios fáceis de consultar.

3.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar, por meio de entrevistas e observação, as principais tarefas realizadas na secretaria e na área pedagógica.
- Conhecer as dificuldades dos métodos de registo actualmente utilizados, depois de serem confirmadas junto dos responsáveis do colégio.
- Comparar o uso de papel, folhas de cálculo, programas escolares prontos e um sistema desenvolvido à medida.
- Definir as funções básicas do sistema, incluindo cadastro de alunos, professores, turmas, presenças, notas e relatórios.
- Seleccionar tecnologias acessíveis e adequadas para construir uma aplicação web de fácil utilização.

- Propor medidas para proteger os dados, limitar o acesso por função e manter cópias de segurança.
- Apresentar etapas de desenvolvimento, testes, formação e avaliação que permitam introduzir o sistema de forma gradual.

Os objectivos específicos organizam o trabalho desde o conhecimento da realidade da escola até à proposta da solução. A sua realização depende da participação dos responsáveis e da validação dos requisitos antes de começar a programação.

4. JUSTIFICAÇÃO E METODOLOGIA

4.1. Justificativa

O tema é importante porque a informação escolar serve de base a actividades que precisam de exactidão e rapidez. Um sistema integrado pode reduzir a repetição de registos, facilitar a preparação de mapas e permitir que os responsáveis consultem dados actualizados. Também pode ajudar a definir quem está autorizado a ver ou alterar cada tipo de informação. No entanto, a tecnologia, por si só, não resolve todos os problemas: os procedimentos devem ser claros e os funcionários precisam de formação.

A proposta dá prioridade a funções essenciais e a tecnologias de uso comum, com o propósito de manter a solução compreensível e permitir melhorias futuras. O estudo também pode servir de base para uma análise mais detalhada de custos, equipamentos, ligação à internet e necessidades de manutenção.

4.2. Metodologia

A pesquisa é de natureza aplicada, porque procura propor uma solução para uma necessidade prática. Tem carácter descritivo e comparativo: descreve opções de gestão escolar e compara as suas vantagens e limitações. A primeira fase consiste em consultar documentos e fontes oficiais sobre sistemas de informação, desenvolvimento web, bases de dados, segurança e acessibilidade.

Numa aplicação real ao Colégio Abêcê, a recolha de informação deverá incluir entrevistas à direcção, à secretaria e a alguns professores, observação das tarefas e análise dos modelos de documentos usados pela escola. Depois, os requisitos serão organizados por prioridade, será desenhado um protótipo, e a versão inicial será testada com dados fictícios. A avaliação deverá verificar a facilidade de uso, a exactidão dos registos, os tempos das tarefas e a protecção dos dados. Como não foram recolhidos dados internos nesta fase, os resultados do presente trabalho são propostas e não conclusões de uma implementação já realizada.

5. ESTUDO COMPARATIVO

5.1. Primeira opção: registos em papel

O método em papel utiliza livros de matrícula, fichas individuais, pautas impressas, folhas de presenças, pastas e outros documentos físicos. Tem como vantagem o facto de poder funcionar sem computador ou ligação à internet. Além disso, os funcionários que já conhecem o método não precisam de aprender imediatamente uma aplicação informática. Para uma escola pequena, este método pode parecer simples e exigir poucos custos no início.

Apesar dessas vantagens, os registos em papel podem tornar a procura de informação lenta, sobretudo quando é necessário consultar vários anos lectivos ou documentos diferentes. Se um dado for alterado, pode ser necessário corrigir mais do que uma ficha. A escrita pouco legível, o desgaste, a perda ou a danificação de documentos também podem criar dificuldades. Preparar estatísticas e relatórios exige contar e comparar dados manualmente, o que aumenta o risco de erro.

A conservação de dados pessoais merece atenção. As pastas devem ficar guardadas num local seguro e só pessoas autorizadas devem consultá-las. Ainda assim, controlar o acesso físico nem sempre é fácil, e não existe uma pesquisa automática. Os documentos em papel continuam a ser úteis em situações de contingência e podem manter-se como comprovativos oficiais, conforme as regras da escola, mas não são a melhor opção para integrar muitos registos relacionados.

Para o Colégio Abêcê, a adequação deste método deve ser avaliada pelo volume de arquivos e pelo tempo gasto nas tarefas. Se a pesquisa e os relatórios forem demorados, o papel pode manter-se como arquivo de apoio, enquanto as tarefas frequentes passam gradualmente para uma solução digital. A transição deverá incluir conferência dos dados para evitar perdas.

5.2. Segunda opção: folhas de cálculo

As folhas de cálculo, como as criadas em programas semelhantes ao Microsoft Excel ou ao LibreOffice Calc, permitem registar dados em linhas e colunas, ordenar listas, aplicar filtros, efectuar cálculos e criar gráficos. Em comparação com o papel, podem facilitar a pesquisa de alunos, o cálculo de médias e a elaboração de mapas simples. Também podem ser uma etapa inicial de digitalização quando a escola ainda não dispõe de um sistema próprio.

A principal limitação aparece quando existem vários ficheiros, versões e pessoas a actualizar os dados. Por exemplo, a secretaria pode ter uma lista de alunos, enquanto os professores mantêm as suas próprias listas de notas. Se a informação não for actualizada nos dois locais, surgem diferenças. A utilização de cópias por e-mail ou em dispositivos diferentes pode dificultar a identificação do ficheiro correcto. Fórmulas apagadas acidentalmente e campos preenchidos de maneiras diferentes também reduzem a qualidade dos dados.

As folhas de cálculo não são, por si só, uma solução integrada de gestão escolar. É possível proteger ficheiros com palavra-passe e limitar algumas alterações, mas é mais difícil definir permissões detalhadas por função, guardar um histórico completo das acções e ligar de

forma controlada matrículas, turmas, presenças e notas. À medida que a quantidade de registos cresce, a manutenção pode tornar-se pouco prática.

Esta opção pode ser útil durante a preparação do projecto: os ficheiros existentes ajudam a compreender quais são os campos usados pela escola e podem servir para preparar a importação de dados, depois de verificados. Porém, recomenda-se evitar a criação de mais ficheiros isolados como solução definitiva. Se forem usados temporariamente, devem existir responsáveis, nomes padronizados, cópias de segurança e regras para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.

5.3. Terceira opção: programa escolar já existente

Um programa escolar já existente é uma solução desenvolvida por um fornecedor ou por uma comunidade de programadores. Pode incluir, conforme o produto, gestão de alunos, matrículas, turmas, horários, presenças, notas, cobrança de propinas, comunicação com encarregados e relatórios. A principal vantagem é não ser necessário construir todas as funções desde o início. Uma solução pronta pode permitir começar mais depressa e beneficiar de melhorias que o fornecedor já desenvolveu.

A desvantagem é que as funções e os preços dependem de cada produto. Alguns sistemas cobram licença, subscrição, instalação, formação ou suporte técnico. Outros podem oferecer uma versão gratuita, mas cobrar por módulos adicionais. Antes da escolha, a escola deve confirmar se o programa funciona com os processos e documentos usados em Angola, se permite exportar os dados, se dispõe de suporte, se pode ser usado em telemóveis e quais são as condições de alojamento e protecção das informações.

Também é importante analisar a dependência do fornecedor. Se os dados estiverem num formato difícil de exportar ou se o serviço terminar, a instituição poderá enfrentar custos ou dificuldades para mudar de solução. Uma demonstração comercial não substitui os testes com tarefas reais: convém experimentar, por exemplo, uma matrícula, a criação de uma turma, o lançamento de notas e a emissão de um relatório.

A comparação de programas prontos deve seguir critérios claros, não apenas a aparência ou o preço inicial. Para o Colégio Abêcê, esta opção será adequada se uma solução já existente cobrir as necessidades principais, tiver custo sustentável e assegurar apoio, cópias de segurança e possibilidade de retirar os dados. O estudo não escolhe uma marca concreta, porque isso exigiria comparar ofertas actuais, condições contratuais e requisitos confirmados pela escola.

5.4. Quarta opção: sistema desenvolvido à medida

Um sistema desenvolvido à medida é construído de acordo com as necessidades identificadas numa instituição. Para o Colégio Abêcê, isso permitiria escolher as funções prioritárias, os nomes dos campos, os relatórios e as regras de acesso com base no trabalho real da secretaria e da equipa pedagógica. A solução pode começar com um conjunto pequeno de funções e receber melhorias ao longo do tempo.

A maior vantagem é a adaptação aos processos da escola. Os dados de alunos, encarregados, turmas, professores e avaliações podem ficar relacionados numa base de dados central. Desta forma, uma alteração feita por um utilizador autorizado fica disponível para os restantes utilizadores que precisam dessa informação. O sistema também pode criar relatórios padronizados e impedir algumas combinações incorrectas, como associar um aluno a uma turma inexistente.

Por outro lado, desenvolver um sistema próprio exige tempo, definição de requisitos, testes, formação e manutenção. Os custos não terminam quando o programa fica pronto: é necessário actualizar componentes, corrigir falhas, manter o alojamento, verificar cópias de segurança e responder a problemas dos utilizadores. Se o projecto for feito sem participação da escola, pode produzir funções desnecessárias ou deixar de fora tarefas importantes.

A solução à medida é recomendada apenas se houver uma pessoa ou equipa responsável pela manutenção e se o colégio puder reservar recursos para alojamento, segurança e apoio. A criação deve ser dividida em etapas, começando com os módulos de maior utilidade. Antes da utilização real, o sistema precisa de testes com dados fictícios e aprovação dos responsáveis. A escola também deve manter a propriedade e a possibilidade de exportar os seus próprios dados, evitando ficar dependente de uma única pessoa.

5.5. Comparação final e solução recomendada

A comparação mostra que cada opção responde a necessidades diferentes. O papel funciona sem equipamentos, mas torna a pesquisa e os relatórios mais trabalhosos. As folhas de cálculo facilitam alguns cálculos, porém podem criar ficheiros duplicados e controlo limitado de permissões. Um programa pronto reduz parte do tempo de desenvolvimento, mas pode ter custos e limites de adaptação. Um sistema próprio oferece maior controlo sobre as funções, mas exige capacidade de manutenção e investimento continuado.

Opção	Vantagem principal	Limitação principal	Adequação provável
Papel	Funciona sem internet.	Pesquisa e relatórios manuais.	Arquivo e contingência.
Folhas de cálculo	Fácil de iniciar e calcular.	Ficheiros duplicados e permissões limitadas.	Transição e tarefas simples.
Programa pronto	Pode entrar em funcionamento mais cedo.	Preço, adaptação e dependência do fornecedor.	Quando cobre os requisitos e há suporte.
Sistema à medida	Adaptado aos processos do colégio.	Exige desenvolvimento e manutenção.	Quando há requisitos claros e responsável técnico.

A recomendação preliminar é elaborar primeiro os requisitos e comparar pelo menos algumas soluções prontas com a proposta de desenvolvimento próprio. Se nenhuma opção existente responder aos requisitos essenciais a um custo sustentável, pode avançar-se com um sistema web à medida. A decisão deve avaliar não só o custo inicial, mas também formação, suporte, protecção de dados, possibilidade de exportar registos e custos ao longo de vários anos. Esta comparação não substitui uma avaliação comercial nem uma consulta à direcção do Colégio Abêcê; estabelece apenas uma base organizada para decidir.

6. TECNOLOGIAS QUE SERÃO USADAS

6.1. Visão geral da solução

Propõe-se uma aplicação web, isto é, um sistema aberto através de um navegador, como Chrome ou Firefox. O utilizador não precisará de instalar o programa completo em cada computador; bastará ter um dispositivo compatível, navegador e acesso à rede definida para a escola. O sistema poderá ser usado na secretaria e, se a direcção autorizar, por professores e encarregados através de áreas separadas.

A solução terá três partes que trabalham em conjunto. A primeira é a interface, que mostra formulários, listas e relatórios. A segunda é a parte que aplica as regras do sistema, por exemplo validar uma matrícula, calcular uma média ou confirmar se o utilizador tem autorização. A terceira é a base de dados, onde ficam guardados os registos. A UNESCO Institute for Statistics (2019) destaca que os sistemas de informação escolar dependem de processos de recolha, gestão e utilização dos dados; por isso, a tecnologia deve ser acompanhada por regras de trabalho claras.

Para a versão inicial, propõem-se HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript na interface; PHP na parte que processa os pedidos; e PostgreSQL para guardar os dados. Serão também necessárias ferramentas para testar, guardar versões do código, alojar a aplicação e criar cópias de segurança. Estas são escolhas preliminares e podem ser ajustadas depois de confirmar os conhecimentos da equipa, o orçamento, os equipamentos e as condições da internet.

O sistema deve começar com as funções essenciais e ser construído por etapas. A primeira versão pode incluir alunos, encarregados, professores, turmas e matrículas. Depois de os registos e as permissões estarem estáveis, podem ser acrescentados presenças, notas, mapas e notificações. Esta ordem reduz o risco de tentar construir tudo ao mesmo tempo e facilita a verificação do que já funciona.

6.2. HTML, CSS

HTML será usado para organizar o conteúdo das páginas: títulos, campos de formulário, botões, listas, tabelas e ligações. A documentação da MDN explica que HTML define a estrutura e o significado do conteúdo apresentado pelo navegador (MDN contributors, n.d.-a). Na prática, isso permite criar uma página de matrícula com campos identificados de forma clara, em vez de apresentar todos os dados numa única folha difícil de ler.

CSS será usado para definir o aspecto das páginas, como cores, tipos de letra, tamanhos, margens e disposição dos elementos. A função do CSS é separar a apresentação da estrutura do conteúdo, facilitando uma aparência consistente entre as páginas (MDN contributors, n.d.-b). Para o colégio, recomenda-se um desenho simples, com boa leitura, botões fáceis de identificar, mensagens claras e formulários que não obriguem o utilizador a percorrer campos desnecessários.

A acessibilidade também deve ser considerada. O W3C publica orientações para tornar o conteúdo web utilizável por pessoas com diferentes capacidades (World Wide Web Consortium, n.d.). Os campos devem ter nomes claros, o texto deve ser legível e os avisos não devem depender apenas das cores. Sempre que possível, as funções essenciais devem funcionar pelo teclado. As páginas precisam de ser verificadas durante os testes.

6.3. JavaScript

JavaScript será usado para melhorar a interacção entre o utilizador e as páginas. Segundo a MDN, esta linguagem permite acrescentar comportamentos dinâmicos a páginas web, em vez de apresentar apenas conteúdo estático (MDN contributors, n.d.-c). Num sistema escolar, pode ajudar a mostrar avisos, confirmar se determinados campos foram preenchidos, filtrar tabelas no ecrã e tornar os formulários mais simples de utilizar.

Por exemplo, ao preparar uma matrícula, a página poderá avisar quando o número de identificação do aluno já aparece num registo existente. Num formulário de notas, poderá verificar se o valor introduzido está dentro da escala definida pela escola. Estes controlos ajudam a detectar erros cedo, mas não devem ser a única protecção: as mesmas regras importantes precisam de ser verificadas na parte do sistema que recebe e guarda os dados. Uma pessoa pode alterar ou desactivar verificações que acontecem apenas no navegador.

JavaScript também pode facilitar a pesquisa e a consulta de listas extensas. Contudo, a aplicação deve evitar animações desnecessárias, janelas de aviso em excesso ou páginas que dependam de efeitos visuais difíceis de compreender. A informação essencial precisa de

continuar legível, e as mensagens devem explicar como corrigir o problema em linguagem simples.

A escolha do JavaScript não significa que todas as regras devam ser executadas no computador do utilizador. A informação sensível, a validação final e as decisões sobre permissões devem ser controladas no servidor. A equipa de desenvolvimento deverá manter o código organizado, testar os formulários com dados válidos e inválidos e verificar o comportamento em navegadores actualizados. Assim, JavaScript contribuirá para a facilidade de utilização sem substituir os controlos de segurança do sistema.

6.4. PHP

PHP será utilizado na parte do sistema que funciona no servidor. É uma linguagem de programação bastante usada no desenvolvimento web e pode trabalhar em conjunto com páginas HTML (PHP Documentation Group, n.d.). Quando uma pessoa envia um formulário, o PHP pode receber a informação, confirmar se os dados são válidos, consultar a base de dados e devolver uma resposta ao navegador.

No sistema do Colégio Abêcê, o PHP poderá tratar o registo de alunos, as alterações de dados, a criação de turmas, o lançamento de presenças, o cálculo de médias de acordo com as regras aprovadas e a geração de relatórios. A linguagem também poderá confirmar o tipo de utilizador que iniciou sessão e impedir que uma pessoa sem a permissão necessária altere notas ou consulte dados reservados.

As regras de negócio devem ser claras. Por exemplo, uma matrícula só deverá ser guardada quando os campos obrigatórios estiverem preenchidos, a turma escolhida existir e o aluno não estiver duplicado. As mensagens apresentadas ao utilizador devem indicar o que falta corrigir, sem revelar detalhes internos do sistema. Para reduzir erros, a programação deve ser dividida em partes, com nomes compreensíveis e funções testáveis.

A utilização de PHP não garante segurança automaticamente. Os programadores devem usar práticas adequadas, manter a versão actualizada, validar os dados recebidos e recorrer a mecanismos seguros para trabalhar com a base de dados. É aconselhável que a implementação seja revista por alguém com conhecimentos de desenvolvimento e segurança antes de ser utilizada com dados reais de alunos. No documento, PHP é uma escolha proposta, não uma tecnologia já instalada no Colégio Abêcê.

6.5. PostgreSQL e organização dos dados

PostgreSQL será a base de dados proposta para guardar a informação do sistema. Uma base de dados é um conjunto organizado de registos que podem ser consultados e relacionados. PostgreSQL é um sistema de base de dados de código aberto, com mecanismos para proteger a consistência dos dados e controlar o acesso (PostgreSQL Global Development Group, n.d.). O uso de uma base de dados central reduz a necessidade de manter listas separadas para cada tarefa.

A informação poderá ser separada em tabelas relacionadas. A tabela de alunos guardará os dados de identificação e contacto; a tabela de encarregados registará os responsáveis; as turmas e os anos lectivos terão os seus próprios registos; e a matrícula fará a ligação entre um aluno, uma turma e um ano. Tabelas adicionais poderão guardar presenças, disciplinas, notas e utilizadores do sistema. Essa organização ajuda a evitar que o nome e os contactos do aluno precisem de ser copiados em todos os documentos.

A base de dados deverá usar identificadores únicos para distinguir os registos, campos obrigatórios quando necessário e regras para impedir referências a turmas ou alunos que não existam. Antes de guardar a informação, o sistema deverá verificar duplicações e valores impossíveis. A direcção também deve definir quais os dados que são realmente necessários: recolher mais informação do que a finalidade exige aumenta o risco e torna a gestão mais difícil.

Os relatórios serão construídos a partir dos registos organizados. Por exemplo, a escola poderá consultar a lista de alunos por turma, o número de presenças num período, as notas por disciplina e uma relação de matrículas. A base de dados não substitui as regras pedagógicas: escalas de notas, critérios de aprovação e modelos de relatório precisam de ser confirmados com a escola antes da programação. Também devem existir testes e cópias de segurança regulares para diminuir o risco de perda de dados.

6.6. Segurança, privacidade e permissões

O sistema poderá guardar dados pessoais e informações escolares que não devem estar disponíveis a qualquer pessoa. Por esse motivo, a segurança deve ser pensada desde o início. A OWASP identifica entre os principais riscos das aplicações web as falhas no controlo de acesso, as configurações inseguras, as falhas de autenticação e os erros de validação de dados (OWASP Foundation, 2025). A proposta deve transformar esses riscos em medidas práticas e fáceis de verificar.

Cada utilizador deverá ter uma conta própria. A secretaria poderá gerir dados de matrícula; os professores poderão consultar as turmas e lançar notas dentro das suas responsabilidades; a direcção poderá consultar relatórios globais; e um administrador técnico poderá gerir contas e configurações. As permissões devem ser limitadas ao necessário para cada função, e as contas de funcionários que deixem de trabalhar na escola precisam de ser desactivadas prontamente. Não se recomenda a partilha da mesma palavra-passe entre várias pessoas.

As palavras-passe não devem ser guardadas em texto simples. A OWASP recomenda técnicas próprias de protecção, com algoritmos de resumo seguros, em vez de guardar a palavra-passe original (OWASP Foundation, n.d.). Também devem existir ligações protegidas por HTTPS, actualizações do servidor, registo de actividades importantes e uma forma de recuperar o acesso sem revelar palavras-passe. A instituição deverá escolher e aplicar regras adequadas ao seu contexto e aos requisitos legais aplicáveis em Angola.

A privacidade exige regras claras. Os funcionários devem conhecer os dados que podem consultar e como comunicar incidentes. Devem recolher-se apenas informações necessárias, evitando expor dados pessoais em relatórios partilhados. Antes do arranque, a direcção deverá aprovar regras de acesso, conservação e partilha, confirmando as obrigações legais aplicáveis.

6.7. Alojamento, cópias de segurança e manutenção

Para que os utilizadores possam aceder ao sistema, a aplicação e a base de dados precisam de funcionar num computador servidor ou num serviço de alojamento. A escolha depende do orçamento, da qualidade da ligação à internet, da disponibilidade de apoio técnico e das condições de segurança. Um servidor dentro da escola pode manter algumas funções na rede local, mas exige equipamento, electricidade, manutenção e protecção física. Um serviço externo pode facilitar o acesso a partir de vários locais, mas depende da ligação à internet e de uma análise cuidada do fornecedor.

A proposta inclui cópias de segurança automáticas e regulares da base de dados e dos ficheiros necessários ao funcionamento da aplicação. Uma cópia não deve ser guardada apenas no mesmo equipamento onde se encontram os dados principais. A Cybersecurity and Infrastructure Security Agency aconselha a realização frequente de cópias e a verificação de que é possível recuperar os dados quando necessário (CISA, n.d.). Assim, além de criar cópias, a escola deverá testar periodicamente a sua recuperação e manter pelo menos uma cópia separada e protegida.

Durante o desenvolvimento, recomenda-se utilizar Git para guardar versões do código e um ambiente de testes separado dos dados reais. A equipa deverá testar formulários, cálculos, permissões e relatórios em vários dispositivos. Antes de cada actualização, deverá criar uma cópia de segurança e prever como voltar à versão anterior, caso surja algum problema.

A manutenção inclui instalar actualizações, corrigir erros, gerir contas e responder às dúvidas dos utilizadores. O colégio deverá designar um responsável, mesmo que a parte técnica seja entregue a um prestador externo. O orçamento deve prever alojamento, internet, formação e suporte. Sem acompanhamento e um plano de recuperação, o sistema pode tornarse inseguro ou ficar indisponível.

7. FUNCIONALIDADES E REQUISITOS DO SISTEMA

7.1. Funções principais

A primeira versão deve responder às tarefas mais frequentes e não tentar incluir todas as funções possíveis. As seguintes funcionalidades são propostas e devem ser confirmadas com a direcção e os utilizadores:

- Cadastro de alunos: número interno, nome, data de nascimento, contactos e dados necessários à matrícula.
- Cadastro de encarregados de educação e ligação aos alunos pelos quais são responsáveis.
- Cadastro de professores e funcionários, com identificação e função na escola.
- Gestão de anos lectivos, classes, turmas e disciplinas.
- Registo de matrículas e transferência de alunos entre turmas, respeitando as regras definidas pela escola.
- Registo de presenças e consulta de faltas por aluno, turma e período.
- Lançamento e consulta de notas, com regras de cálculo aprovadas pela área pedagógica.
- Emissão de listas e relatórios para impressão ou exportação, de acordo com as permissões de cada utilizador.
- Gestão de contas, palavras-passe, funções e permissões de acesso.

7.2. Requisitos não funcionais

Além das funções, o sistema deve ser fácil de aprender, apresentar mensagens claras e funcionar nos dispositivos disponíveis. Deve manter os registos correctos, limitar acessos, criar cópias de segurança e permitir a exportação de dados. As páginas devem ter texto legível, campos identificados e navegação compreensível (World Wide Web Consortium, n.d.).

7.3. Perfis de utilizador e regras de acesso

Perfil	Acessos propostos	Limites importantes
Administrador do sistema	Criar contas, atribuir funções e manter configurações.	Não deve consultar dados por curiosidade; as acções críticas ficam registadas.
Perfil	**Acessos propostos**	**Limites importantes**

Direcção	Consultar indicadores e relatórios globais.	Alterações a notas ou matrículas seguem as regras internas.
Secretaria	Registar alunos, encarregados, matrículas e documentos administrativos.	Acesso limitado aos dados necessários às tarefas.
Professor	Consultar turmas atribuídas, lançar presenças e notas.	Não acede a turmas ou notas fora da sua responsabilidade.
Encarregado (fase futura)	Consultar informação autorizada do educando.	Não pode ver dados de outros alunos nem alterar registos oficiais.

7.4. Dados e relatórios

A estrutura dos dados deve permitir que a escola localize um aluno sem confundir pessoas com nomes semelhantes. Por isso, recomenda-se um código interno único e a confirmação de outros dados durante o registo. A escola deverá também definir se certos campos são obrigatórios, quem os pode alterar e quais os documentos que servem para confirmar a informação. Quando forem importados ficheiros antigos, os registos devem ser revistos e as duplicações corrigidas antes de se tornarem dados oficiais.

Os primeiros relatórios podem incluir a lista de alunos por turma, alunos matriculados por classe, contactos de encarregados, resumo de presenças, pautas e relatórios de matrícula. Os relatórios financeiros, como pagamentos e dívidas, só devem ser adicionados se estiverem dentro do âmbito do projecto e se a escola confirmar as regras e documentos necessários. Não é aconselhável misturar funções financeiras complexas na primeira versão sem um levantamento específico.

Cada relatório deve indicar o período e os critérios usados para o produzir. Quando os dados forem exportados para ficheiros, deve haver orientação sobre onde os guardar e com quem os partilhar. A equipa deve testar se os totais e listagens coincidem com os registos oficiais. A finalidade é oferecer informação útil para a gestão sem criar mais documentos desconectados ou cópias desnecessárias.

8. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO

O desenvolvimento deverá seguir etapas curtas, com participação da escola. Esta organização permite corrigir problemas antes que a solução seja usada com informação real e ajuda a evitar despesas com funções que não são prioritárias.

8.1. Etapas propostas

Etapa	Actividades principais	Resultado esperado
1. Levantamento	Entrevistar direcção, secretaria e professores; observar tarefas; recolher modelos de documentos.	Lista de necessidades confirmadas.
2. Planeamento	Definir prioridade, funções, regras, custos, prazos e responsáveis.	Plano de trabalho aprovado.
3. Desenho	Preparar modelos de ecrãs, campos, relatórios e relações entre dados.	Protótipo para avaliação.
4. Construção	Programar por módulos e criar a base de dados.	Versão inicial funcional.
5. Testes	Verificar registos, cálculos, permissões, relatórios e cópias de segurança.	Lista de erros corrigidos.
6. Formação	Ensinar os utilizadores e preparar instruções simples.	Utilizadores preparados.
7. Entrada em uso	Migrar os dados conferidos e começar com apoio técnico.	Sistema em funcionamento acompanhado.
8. Avaliação	Recolher opiniões e medir o tempo das tarefas e os erros encontrados.	Plano de melhoria.

8.2. Critérios de avaliação

A avaliação deve comparar a situação inicial com a situação após a introdução do sistema. Podem ser medidos o tempo necessário para encontrar um registo, o tempo para

preparar uma lista, o número de erros detectados, a percentagem de utilizadores formados e a possibilidade de recuperar dados de uma cópia de segurança. Os valores de referência devem ser recolhidos antes da implementação e não devem ser inventados para mostrar um resultado positivo.

9. RESULTADOS ESPERADOS E LIMITAÇÕES

9.1. Resultados esperados

Espera-se que o sistema centralize os registos essenciais, reduza a duplicação de informação e facilite a consulta por pessoas autorizadas. Listas e relatórios produzidos a partir da mesma base de dados poderão diminuir o esforço manual e apoiar o acompanhamento de matrículas, turmas, presenças e resultados. As permissões e o registo de actividades poderão melhorar o controlo dos acessos.

A solução também poderá facilitar a continuidade do trabalho quando um funcionário muda de função. Com formação e procedimentos definidos, os utilizadores seguirão passos comuns para tarefas frequentes. Estes são benefícios esperados, que deverão ser medidos após a implementação, e não resultados já observados.

9.2. Limitações e riscos

A qualidade da solução depende de dados correctos, requisitos claros e recursos técnicos disponíveis. Registos antigos podem exigir conferência, e uma ligação à internet instável pode dificultar o acesso. Falta de formação, custos de manutenção ou resistência à mudança também podem atrasar a adopção. Nenhum sistema elimina totalmente o risco de falha ou de acesso indevido.

Para reduzir os riscos, recomenda-se implementação gradual, testes com dados fictícios, formação, actualizações e cópias de segurança separadas. A escola deverá definir como trabalhar durante uma indisponibilidade e como recuperar ou exportar os dados.

A principal limitação é não incluir entrevistas, observação nem testes no Colégio Abêcê. Por isso, as tecnologias e funções propostas são preliminares. O próximo estudo deverá confirmar os processos da escola, o número de utilizadores, o orçamento, os equipamentos e as regras legais e pedagógicas aplicáveis.

10. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma proposta para a criação de um Sistema de Gestão Escolar para o Colégio Abêcê. O estudo partiu da necessidade de compreender como a informação escolar pode ser organizada, consultada e protegida de forma mais eficiente. A pergunta de pesquisa procurou saber de que modo um sistema adaptado às necessidades da escola poderá apoiar as actividades administrativas e pedagógicas.

A comparação entre registos em papel, folhas de cálculo, programas existentes e desenvolvimento à medida mostrou que cada alternativa tem vantagens e limitações. O papel permite trabalhar sem equipamentos, mas dificulta a pesquisa e a produção de relatórios. As folhas de cálculo são fáceis de iniciar, porém podem criar ficheiros repetidos e oferecer controlo limitado. Um programa pronto pode acelerar o arranque, mas deve ser avaliado em relação ao custo, ao suporte e à possibilidade de exportar dados. Um sistema feito à medida adapta-se melhor aos processos escolhidos, mas exige planeamento, manutenção e recursos.

Como solução preliminar, foram sugeridas tecnologias web comuns: HTML, CSS, Bootstrap e JavaScript para a interface; PHP para as regras e o processamento; e PostgreSQL para guardar os registos. A proposta inclui ainda permissões por função, palavras-passe protegidas, ligação segura, cópias de segurança, testes e formação. O êxito não depende apenas da programação: exige dados correctos, regras claras, participação dos utilizadores e uma pessoa responsável pela continuidade do sistema.

Conclui-se que a criação de um sistema escolar pode contribuir para uma gestão mais organizada, desde que o projecto comece pelo levantamento das necessidades reais e não apenas pela escolha de tecnologias. Como próximo passo, recomenda-se que a direcção do Colégio Abêcê valide os requisitos, compare os custos de soluções prontas e próprias e aprove uma implementação gradual. Só depois desses passos será possível confirmar se a solução proposta é a mais adequada à realidade da instituição.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (n.d.). How to protect the data that is stored on your devices. https://www.cisa.gov/resources-tools/training/how-protectdata-stored-your-devices

MDN contributors. (n.d.-a). Structuring content with HTML. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content

MDN contributors. (n.d.-b). What is CSS? MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/What_is_CSS

MDN contributors. (n.d.-c). What is JavaScript? MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks. https://owasp.org/www-project-top-ten/

OWASP Foundation. (n.d.). Password storage cheat sheet. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

PHP Documentation Group. (n.d.). What is PHP and what can it do? https://www.php.net/whatisphp

PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). About PostgreSQL. https://www.postgresql.org/about/

UNESCO Institute for Statistics. (2019). Educational management information systems: Efficiency and effectiveness in choosing and using EMIS. https://emis.uis.unesco.org/buyers-and-users-guide/

World Wide Web Consortium. (n.d.). WCAG 2 overview. Web Accessibility Initiative. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/